

トレーサビリティ・アーカイブ説明書

Traceability Archive Description

論文：Dependency and Numerical Traceability in Public Hubble-Constant Inference An Integrated Audit of the Local Distance Ladder, Supernova Processing, BAO, CMB, Posterior Geometry, and Other Distance Methods

著者	Keiji Yoshimura (吉村 圭司)
所属	Independent Researcher
リポジトリ版	Hubble Constant Inference Traceability v1.7.1
公開先	https://github.com/yokken0907/hubble-constant-inference-traceability

1. 本アーカイブの目的

本リポジトリは、論文に記録された 30 件の科学的ステートメント (C001-C030)、46 件の主要数値結果 (N001-N046)、後日追加された限定付き検証 V001、および再実行記録 E001・E002 について、公開資料・保存出力・来歴・数値・解釈上の制限を読者が追跡できるようにするための公開トレーサビリティ・アーカイブです。

本アーカイブは、ハッブルテンションの解決、唯一の原因、測定補正、因果的系統誤差、新物理、または元の共同研究パイプラインの完全な独立再現を主張しません。

2. 論文との関係

論文を主要な科学的引用先とし、本リポジトリはその数値・証拠・版情報・再実行範囲を確認するための関連アーカイブとして機能します。リポジトリ内の成功判定は、記載された入力、実装、許容差および限定範囲に対するものです。数値の追跡可能性や限定付き再実行は、因果同定や外部独立検証を自動的に意味しません。

Jxiv 投稿前の本パッケージには投稿原稿ファイルを収録していません。公開後に論文ファイルまたは Jxiv 識別情報を追加する場合は、実在する公開記録に基づく別の版更新として管理します。

3. 主な収録内容

項目	役割
TRACEABILITY_ARCHIVE_DESCRIPTION.pdf	本説明文書。目的、構成、閲覧方法および解釈上の制限を要約します。
README.md / README_JA.md	アーカイブ全体の概要、主張境界、主要ファイルおよび検証方法を説明します。
PROVENANCE/	30 ステートメント、46 数値、公開ソース、V001・E001・E002、再実行状態および証拠位置の登録表です。
TABLES// FIGURE_SOURCE_DATA/	論文の公開表と主要図の機械可読な元データです。
ANALYSIS_OUTPUTS/	論文の主張を確認するために選択された著者生成の保存出力・監査記録です。
POST_SYNTHESIS_VALIDATION/	TDCOSMO 公開サンプル要約に対する限定付き第二実装検証 V001 の記録です。
REPRODUCTION/	DESI BAO 再実行契約、CMB 固定 seed 再実行 E001、posterior attribution 再実行 E002 を収録します。
MANIFEST.tsv / SHA256SUMS.txt	公開ツリーのファイル一覧、サイズ、分類および SHA-256 整合性記録です。

4. 推奨閲覧順

- 論文で確認したい主張、数値または分析領域を特定します。

- PROVENANCE/STATEMENT_TO_EVIDENCE_REGISTER.tsv または PROVENANCE/PRINCIPAL_NUMERICAL_RESULTS_VALIDATION.tsv で対応する記録を確認します。
- 登録された PUBLIC_EVIDENCE_LOCATION、表、保存出力または再実行ディレクトリを開きます。
- PROVENANCE/REPRODUCTION_STATUS.tsv で、出力追跡、再実行、同一情報源内の頑健性、第二実装検証等の区分を確認します。
- 必要に応じて MANIFEST.tsv および SHA256SUMS.txt でファイルの同一性を確認します。

5. 解釈および再現性の境界

- すべての結果は、各分析に記録された公開入力、版、パラメータ化、共分散、事前分布、実装および許容差に条件付けられています。
- 第三者の大容量 posterior archive、HDF5、尤度製品、raw 観測データおよび論文 PDF は原則として再配布しません。
- V001、E001 および E002 は限定付きのプロジェクト内部検証または再実行であり、元の尤度・sampler・burn-in・thinning・収束評価・posterior 生成環境の再構築ではありません。
- 同じ情報源に基づく複数の変換、分割、頑健性 variant または実装確認は、独立観測証拠や因果的説明を追加するものではありません。
- 本リポジトリは、独立専門家レビュー、査読または外部独立再現を代替しません。

6. 整合性確認

アーカイブ直下で ``python tools/verify_publication_package.py --final-package`` を実行すると、科学的・来歴的な登録関係とルートの manifest/checksum 閉包を CAP001-CAP013 として確認できます。``sha256sum -c SHA256SUMS.txt`` により各公開ファイルの SHA-256 も確認できます。

7. AI 利用と責任

資料整理、コード作成、表・図・文書作成、ハッシュ比較および証拠対応付けには、ChatGPT および Codex を含む汎用 AI 支援が用いられました。公開範囲、解釈、正確性および最終判断の責任は著者にあります。AI 支援は独立検証、査読、専門家承認または著者資格を意味しません。

Traceability Archive Description

Hubble Constant Inference Traceability v1.7.1

Associated manuscript:

**Dependency and Numerical Traceability in Public Hubble-Constant Inference:
An Integrated Audit of the Local Distance Ladder, Supernova Processing, BAO, CMB, Posterior
Geometry, and Other Distance Methods**

1. Purpose

This repository is the public traceability archive associated with the manuscript. It allows readers to follow 30 registered scientific statements (C001-C030), 46 principal numerical results (N001-N046), the later bounded validation V001, and the replay records E001 and E002 to public-source records, preserved outputs, provenance, numerical values, and stated limitations.

The archive does not claim resolution of the Hubble tension, a unique cause, a measurement correction, a causal systematic, new physics, or complete independent reproduction of the originating collaboration pipelines.

2. Relationship to the manuscript

The manuscript is the primary scientific source. This repository is its associated archive for checking numerical values, evidence locations, source versions, and bounded re-execution status. A PASS result applies only to the documented inputs, implementation, tolerance, and scope. Numerical traceability or bounded replay does not automatically establish causal attribution or external independent validation.

Manuscript submission files are not included in this pre-Jxiv package. Any later addition of the published manuscript or Jxiv identifiers should be managed as a separate version update based only on an actual public record.

3. Main contents

Item	Function
TRACEABILITY_ARCHIVE_DESCRIPTION.pdf	This document: purpose, structure, reading instructions, and interpretation boundaries.
README.md / README_JA.md	Archive overview, claim boundary, principal files, and verification instructions.
PROVENANCE/	Registers for the 30 statements, 46 numbers, public sources, V001, E001, E002, reproduction status, and evidence locations.
TABLES/ / FIGURE_SOURCE_DATA/	Machine-readable publication tables and source data for the principal figures.
ANALYSIS_OUTPUTS/	Selected author-generated preserved outputs and audit records used to inspect manuscript claims.
POST_SYNTHESIS_VALIDATION/	Bounded V001 second-implementation validation of released TDCOSMO sample summaries.
REPRODUCTION/	DESI BAO reproduction contract, CMB fixed-seed replay E001, and posterior-attribution replay E002.
MANIFEST.tsv / SHA256SUMS.txt	Release inventory, file sizes, categories, and SHA-256 integrity records.

4. Recommended reading order

- Identify the manuscript statement, numerical result, or scientific domain of interest.
- Locate the corresponding record in PROVENANCE/STATEMENT_TO_EVIDENCE_REGISTER.tsv or PROVENANCE/PRINCIPAL_NUMERICAL_RESULTS_VALIDATION.tsv.

- Open the registered PUBLIC_EVIDENCE_LOCATION, publication table, preserved output, or reproduction directory.
- Use PROVENANCE/REPRODUCTION_STATUS.tsv to distinguish output traceability, re-execution, within-source robustness, and implementation-diversity validation.
- Use MANIFEST.tsv and SHA256SUMS.txt when file identity or package integrity must be checked.

5. Interpretation and reproducibility boundaries

- Every result is conditional on the recorded public input, version, parameterization, covariance, prior, implementation, and tolerance of the corresponding analysis.
- Large third-party posterior archives, HDF5 files, likelihood products, raw observational data, and paper PDFs are generally not redistributed.
- V001, E001, and E002 are bounded project-internal validation or replay records. They do not reconstruct the originating likelihoods, samplers, burn-in, thinning, convergence assessment, or posterior-generation environments.
- Multiple transformations, partitions, robustness variants, or implementation checks based on the same source do not create independent observational evidence or establish a causal explanation.
- The repository does not substitute for independent expert review, peer review, or external independent replication.

6. Integrity verification

Run ``python tools/verify_publication_package.py --final-package`` from the repository root to check CAP001-CAP013, including the scientific and provenance registers and the complete root manifest/checksum closure. Run ``sha256sum -c SHA256SUMS.txt`` to check the SHA-256 identity of the public files.

7. AI assistance and responsibility

General-purpose AI systems, including ChatGPT and Codex, assisted with organization, code generation, tables, figures, document preparation, hash comparison, and evidence mapping. The author remains responsible for the public scope, interpretation, accuracy, and final decisions. AI assistance does not constitute independent validation, peer review, expert endorsement, or authorship.

Record information

Author: Keiji Yoshimura

Affiliation: Independent Researcher

Repository version: v1.7.1

Public repository: <https://github.com/yokken0907/hubble-constant-inference-traceability>

Manuscript status: pre-Jxiv submission file not included in this repository package